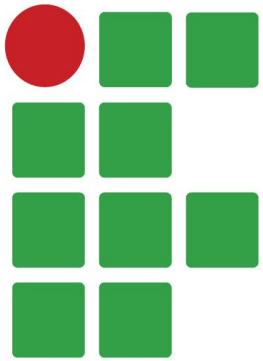



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre


# Estrutura de Dados I


*Prof. Fabio Okuyama*


**Curso Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet**

# Filas

# Filas (Queue)

- Estrutura de dados linear
- Disciplina de Acesso: FIFO

# Uso de Filas

- Escalonamento de "Jobs": fila de processos aguardando os recursos do sistema operacional.
- Fila de pacotes a serem transmitidos numa rede de comutação de pacotes.
- Fila de Impressão
- Simulação: fila de caixa em banco.

# Operações

- Criar - cria/inicializar uma fila vazia
- Vazia- testa se um fila está vazia
- Primeiro - obtém o elemento do início de uma fila
- Inserir - insere um elemento no fim de uma fila
- Remover - remove o elemento do início de uma fila, retornando o elemento removido.

# Implementação Sequencial

```
#define MAX 10

typedef struct{
    int vet[MAX];
    int inicio;
    int fim;
} tFilaSeq;

tFilaSeq fila;
```

# Operações

```
void criar (tfila *F){
    F->inicio = -1;
    F->fim = -1;
}
int cheia(tFila *F){
    return (F->fim==MAX-1);
}
int vazia((tFila *F){
     return (F->fim<F->inicio);
}
```

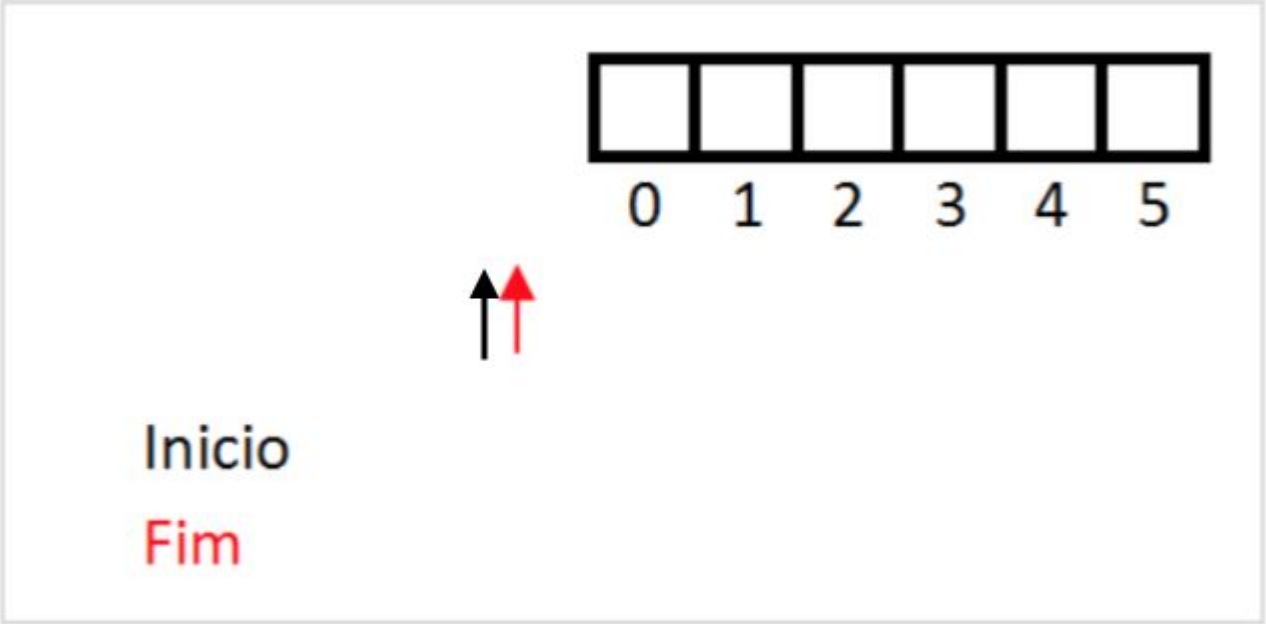
# Inserir (Fila Sequencial)

- Verificar se Fila não está cheia (Fim==max)
- Verificar se a Fila está vazia
  - Se fila vazia após a inserção inicio=0;
- Incrementar variavel FIM
- Inserir valor no vetor na posicao [fim];

# Remover

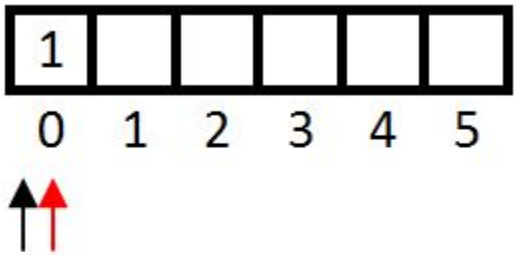
- Verificar se fila não está vazia
- Retornam o valor
- Incrementar variável inicio

# Fila vazia




Inicio>Fim
Fila vazia

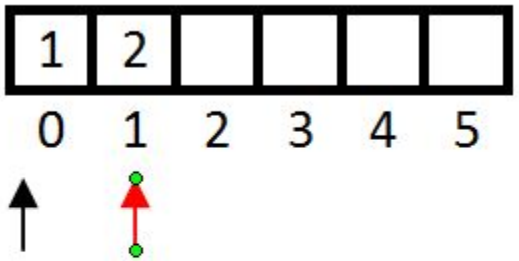
# Inserção de 1




Inicio

Fim

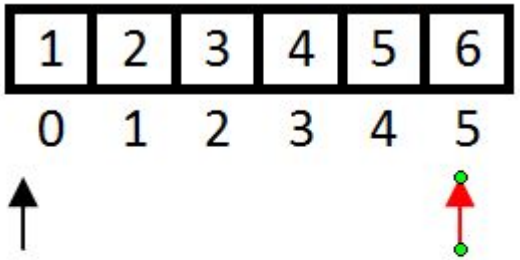
# Inserção de 2




Inicio

Fim

# Inserção de 3, 4, 5, 6

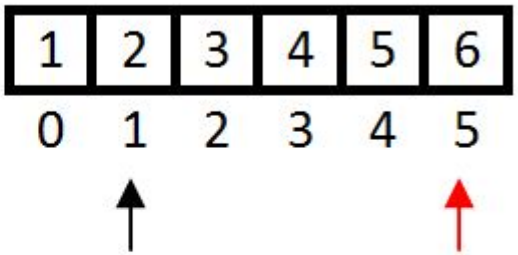



Inicio

Fim

**FIM == (TAM-1)**
**Fila cheia**

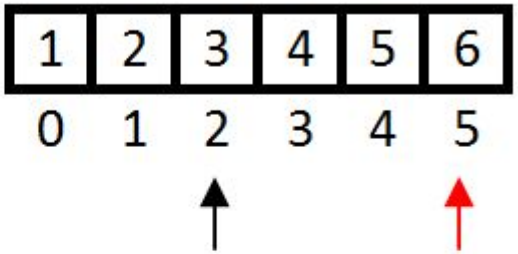
# Remoção 1




Inicio

Fim

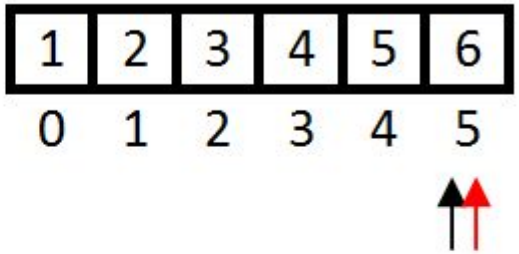
# Remoção 2




Inicio

Fim

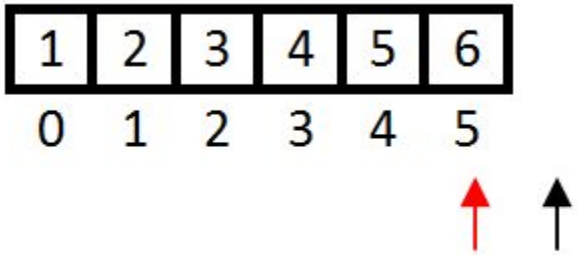
# Remoção 3, 4, 5




Inicio

Fim

# Remoção de 6
# Fila Cheia Vazia




Inicio

Fim

**FIM == (TAM-1)**
**Fila cheia**
**Inicio > Fim**
**Fila Vazia**

# Nota:

- As implementações indicadas no slide anterior não consideram o problema da fila cheia vazia!

- Fila vazia (Fim==-1)
- Fila cheia ((Fim+1)%MAX)==inicio)

# Remover (sem fila cheia vazia)

- Verificar se lista não está vazia
- Verificar se fila contém apenas um elemento
  - Se (Fim==Inicio)
  - Se verdadeiro, então
    - Inicio=-1;
    - Fim=-1;
  - Senão Incrementar variável inicio
  - inicio = inicio%MAX;
- Retornar o valor

# Inserir (sem fila cheia vazia)

- Verificar se cheia
- Verificar se a Fila está vazia
  - Se fila vazia após a inserção inicio=0;
- Incrementar FIM:
  - FIM++;
  - FIM=FIM%MAX;
- Inserir valor no vetor na posicao [FIM];

# Pilhas

# Pilhas

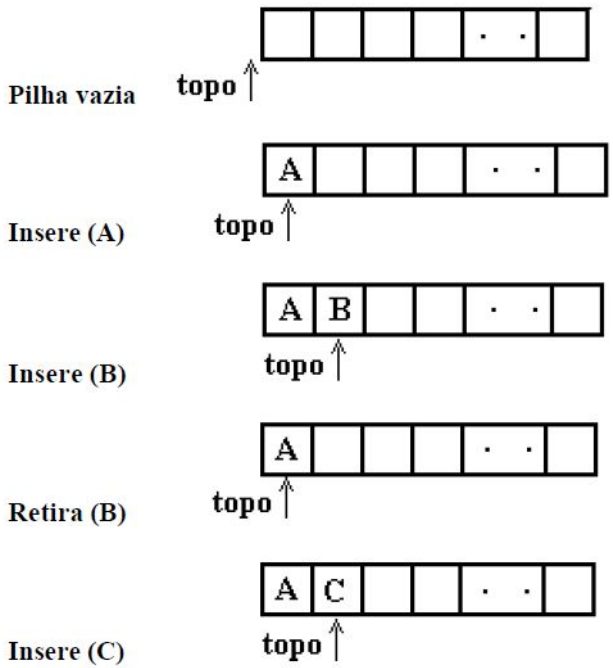
- Pilhas são listas onde a inserção de um novo item ou a remoção de um item já existente se dá em uma única extremidade, no topo.
- Funcionamento LIFO
- Operações
  - PUSH – Insere no topo da pilha
  - POP – Remove o topo da pilha
  - Top – Pega o elemento do topo (sem remover)
  - Verificar se está vazia (empty)
  - Inicializar

# Implementação de Pilhas

- Sequencial
  - Armazena dados em um vetor
  - Um Inteiro armazena a posição do topo

  - Não existe o problema do deslocamento
  - Tamanho máximo fixo

# Pilha


Pilha vazia
topo
Insere (A)
A
topo
Insere (B)
A B
topo
Retira (B)
A
topo
Insere (C)
A C
topo

# Operações: Push

```
//considerando vetor de 10 posiçoes;
constante FIM=9
Constante INICIO=0

int push(int pilha[],int * topo, int valor){
   se (*topo==FIM) //pilha cheia
    retorna  falso;
   senao inicio
    (*topo)++
    pilha[*topo]=valor;
    retorna verdadeiro
}
```

# Operações: pop

```
int pop(int pilha[], int * topo,  int *status){
   int valor;
   se (*topo==-1)  *status=0;//sinaliza erro
   senao
    valor=pilha[*topo]
    (*topo)--
    (*status)=1;//sinaliza ok
    retorna valor;
}
```

# Atividade: Pilha

- Simular uma pilha de 10 posicoes (conforme algoritmo disponibilizado)
  - 1- inserir números de 1 a 7
  - 2- remover um número (a)
  - 3-remover outro número (b)
  - 4-Somar a e b e empilhar o resultado
  - Repetir 2,3 e 4 até restar apenas um elemento na pilha

  - Mostrar passo-a-passo
    - fazer no word ou powerpoint

# Simular Fila Sequencial

## (sem o problema da fila cheia vazia, conforme algoritmo disponibilizado)

Inserir 7 números, remover 2 números, multiplicar e inserir na fila(capacidade de 10 elementos), até que reste apenas 1 elemento na fila.

- Simular passo-a-passo cada inserção e remoção de elementos.
- Verificar pontos onde podem ocorrer bugs e como resolver.
- fazer no word ou powerpoint